

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly.

Na test máš 30 minut. U pravděpodobnosti vždy napiš, co je jeden výsledek pokusu, kolik je všech a kolik příznivých výsledků. Pravděpodobnost zapiš zlomkem v základním tvaru, případně i desetinným číslem. Úlohy 1–3 řeš bez kalkulačky. Povolené: kalkulačka. Řešení vyfoť nebo naskenuj a vlož do portfolia.

1. Vypočti bez kalkulačky: a) $\frac{9!}{7!}$; b) $\frac{12!}{10! \cdot 2!}$; c) $\frac{5! + 4!}{3!}$.
2. Zjednoduš pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$: a) $\frac{(n+1)! - n!}{(n-1)!}$; b) $\binom{n+1}{2} - \binom{n}{2}$; c) $\binom{n}{n-2} \cdot \frac{2}{n}$.
3. Řeš v $\mathbb{N}$: a) $\binom{n}{2} + \binom{n}{1} = 28$; b) $\frac{(n+2)!}{n!} = 42$.
4. V penálu je 6 červených a 4 modré fixy. Naslepo vytáhneš najednou 3 fixy. Jaká je pravděpodobnost, že a) všechny budou červené; b) právě dvě budou červené; c) alespoň jedna bude modrá?
5. Pět kamarádů, mezi nimi Tom a Lea, se náhodně seřadí do fronty. Jaká je pravděpodobnost, že a) Tom bude první; b) Tom a Lea budou stát vedle sebe?
6. Hodíš dvěma kostkami (rozliš první a druhou). Jev A : součet je dělitelný třemi. Jev B : padne alespoň jedna šestka. Urči $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ a $P(A \cup B)$.
7. a) Jevy A a B jsou nezávislé, $P(A) = 0,4$ a $P(B) = 0,25$. Urči $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$ a pravděpodobnost, že nenastane ani jeden z nich. b) Hodíš dvěma kostkami. Jsou jevy C – „na první kostce padne liché číslo“ a D – „součet je 8“ nezávislé? Zdůvodni výpočtem.
8. Online kvíz má 5 otázek, každá se 4 možnostmi, z nichž je správná jedna. Odpovědi jen náhodně tipuješ. Jaká je pravděpodobnost, že a) odpovíš správně na všech 5 otázek; b) neodpovíš správně na žádnou; c) odpovíš správně aspoň na jednu; d) odpovíš správně právě na 2 otázky?
9. Ve hře se losuje 5 čísel z 35. Vsadíš jeden tip s 5 čísly. Jaká je pravděpodobnost, že uhodneš všech 5 čísel? A že uhodneš právě 4?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a)** $9 \cdot 8 = 72$; **b)** $\frac{12 \cdot 11}{2} = 66$; **c)** $\frac{4! (5+1)}{3!} = 4 \cdot 6 = 24$ – ověřuje: počítání s faktoriály
2. **a)** n^2 ; **b)** n ; **c)** $n-1$ – ověřuje: úpravy výrazů s faktoriály a kombinačními čísly
1. a) vytkni $n!$: $\frac{n! (n+1-1)}{(n-1)!} = \frac{n! \cdot n}{(n-1)!} = n \cdot n = n^2$
2. b) $\frac{(n+1)n}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1-n+1)}{2} = n$
3. c) $\binom{n}{n-2} = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, po vynásobení $\frac{2}{n}$ zbude $n-1$
3. **a)** $n = 7$; **b)** $n = 5$ (**záporné kořeny do $\mathbb{N}$ nepatří**) – ověřuje: rovnice s kombinačními čísly a faktoriály
1. a) $\frac{n(n-1)}{2} + n = 28 \Rightarrow n^2 + n - 56 = 0 \Rightarrow n \in \{7; -8\}$
2. b) $\frac{(n+2)!}{n!} = (n+2)(n+1) = 42 \Rightarrow n^2 + 3n - 40 = 0 \Rightarrow n \in \{5; -8\}$
3. v $\mathbb{N}$ vyhovují jen $n = 7$ a $n = 5$
4. **všech výběrů je** $\binom{10}{3} = 120$; **a)** $\frac{20}{120} = \frac{1}{6}$; **b)** $\frac{\binom{6}{2} \cdot 4}{120} = \frac{60}{120} = \frac{1}{2}$; **c)** $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ – ověřuje: klasická pravděpodobnost s kombinacemi, opačný jev
5. **a)** $\frac{4!}{5!} = \frac{1}{5}$; **b)** $\frac{2 \cdot 4!}{5!} = \frac{48}{120} = \frac{2}{5}$ – ověřuje: pravděpodobnost s permutacemi
6. $P(A) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$; $P(B) = \frac{11}{36}$; $P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$ (**dvojice (3; 6), (6; 3), (6; 6)**); $P(A \cup B) = \frac{12+11-3}{36} = \frac{5}{9}$ – ověřuje: sjednocení a průnik jevů, systematické počítání výsledků
1. $|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$
2. součty 3, 6, 9 a 12 mají $2 + 5 + 4 + 1 = 12$ dvojic
3. alespoň jedna šestka: $36 - 5 \cdot 5 = 11$ dvojic
4. obojí nastane pro (3; 6), (6; 3) a (6; 6) – 3 dvojice
5. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$
7. **a)** **0,1; 0,55; 0,45**; **b)** $P(C) = \frac{1}{2}$, $P(D) = \frac{5}{36}$, $P(C \cap D) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$ (**dvojice (3; 5), (5; 3)**), **ale**
 $P(C) \cdot P(D) = \frac{5}{72} \neq \frac{4}{72} \rightarrow$ **jevy nejsou nezávislé** – ověřuje: nezávislost jevů – použití i ověření výpočtem
8. **a)** $\left(\frac{1}{4}\right)^5 = \frac{1}{1024} \approx 0,001$; **b)** $\left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{243}{1024} \approx 0,237$; **c)** $1 - \frac{243}{1024} = \frac{781}{1024} \approx 0,763$; **d)**
 $\binom{5}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{270}{1024} \approx 0,264$ – ověřuje: nezávislé pokusy, opačný jev a kombinační číslo v pravděpodobnosti
1. odpovědi jsou nezávislé, pravděpodobnost správné odpovědi je $\frac{1}{4}$, chybné $\frac{3}{4}$
2. a) a b) násobení pravděpodobností pěti nezávislých jevů
3. c) opačný jev k jevu „žádná odpověď správně“
4. d) jedno konkrétní rozmístění dvou správných odpovědí má pravděpodobnost $\left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{1024}$
5. rozmístění je $\binom{5}{2} = 10 \rightarrow \frac{270}{1024} \approx 0,264$
9. $\binom{35}{5} = 324\,632$ **výsledků; všech 5:** $\frac{1}{324\,632} \approx 3,1 \cdot 10^{-6}$; **právě 4:** $\frac{\binom{5}{4} \cdot \binom{30}{1}}{324\,632} = \frac{150}{324\,632} \approx 4,6 \cdot 10^{-4}$ – ověřuje: klasická pravděpodobnost s kombinacemi v reálné situaci

Kritéria splnění výstupu

- Upraví výrazy s faktoriály a kombinačními čísly a vyřeší jednoduchou rovnici v $\mathbb{N}$ (úlohy 1–3) – aspoň 6 z 8 dílčích zadání; nepřírozený kořen vyřadí.
- Popíše, co je jeden výsledek pokusu, a počty všech i příznivých výsledků určí kombinatoricky (úlohy 4, 5, 9).
- Správně použije opačný jev, sjednocení, průnik a nezávislost jevů a nezávislost ověří výpočtem – aspoň ve dvou ze tří úloh 6–8.

- Pravděpodobnost zapíše zlomkem v základním tvaru nebo desetinným číslem a zkontroluje, že leží mezi 0 a 1.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměna: změň počty fix, osob a čísel v loterii, v úloze 6 použij jiné jevy (součin je sudý, padne dvojice stejných čísel). Pro 1. ročník a kurz pro začátečníky vynech úlohy 2, 3 a 8d a nech pravděpodobnosti určovat výpisem nebo tabulkou 6×6 ; pro rychlé přidej pravděpodobnost, že v kvízu tipující získá aspoň 3 správné odpovědi, nebo úlohu o shodných narozeninách. Online lze úlohu 8 doplnit simulací (Python v Colabu nebo tabulkový procesor) a porovnat relativní četnost s vypočtenou pravděpodobností.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H50 Variace a permutace (týden 25); 1.+2. H51 Kombinace, binomická věta (týden 26); 1.+2. H53 Pravděpodobnost (týden 27); Maturita H22 Kombinatorika (týden 22); Maturita H23 Pravděpodobnost (týden 23); Začátečníci H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek (týden 29)